AIOT 智慧系統設計 · 第二組期中計畫提案

智慧停車位 預測系統

基於政府開放資料之即時與歷史多特徵停車位預測

第二組 | 4112053103 朱奕諾 · 4112056016 李亦騰 · 4112065022 李欣員

目錄

Table of Contents

01

Introduction

研究動機、現有挑戰、提出方案、主要貢獻

02

Related Work

五篇文獻回顧與 Article Summary Table 比較分析

03

Proposed Design

系統架構規格書、資料流與元件互動關係

01

INTRODUCTION

研究動機與貢獻

依循 A → F 架構，從題目動機出發，說明挑戰、提出方案，並點明本研究的核心貢獻與評估方式。

A Attention Getter · 研究動機

停車難題的規模，比你想像的更大

Motivation — Urban Parking at Scale

800萬

輛 · 台灣汽車登記數

2023年交通部統計 年增約 2.3%

8–12

分鐘 · 平均尋車時間

六都市中心區域 每次停車前

30%

市區交通為尋車造成

INRIX 2023 Global Traffic Scorecard

5,000+

停車場 · TDX 開放資料

政府即時 API 尚待有效整合利用

✦ 停車位預測不只是便民服務，更能有效降低城市碳排放、提升交通系統效率—— **兼具有趣性 (Interesting)、重要性 (Important) 與創新性 (Innovation)** 。

B But / Examples · 現有挑戰與痛點實例

即時資料充足，但預測能力嚴重不足

Challenges — Data Without Intelligence

現有系統三大缺口

- **即時顯示，無法預測：** 現有 App 只呈現當下剩餘車位，無法預估 30–60 分鐘後的狀況。
- **歷史規律未被挖掘：** 政府開放歷史資料豐富，卻缺乏模型系統性地學習時序規律。
- **外部特徵未被整合：** 天氣、節假日、周邊 POI 等關鍵影響因子被忽略。

具體痛點場景

場景 C-1

假日台北 101 商圈：停車場顯示「車位已滿」，但鄰近公有停車場仍有空位，駕駛人毫不知情、繼續繞行。

場景 C-2

雨天醫院停車場：平日使用率 60%，雨天驟升至 90%，但系統無任何提前預警機制，導致大量壅塞。

場景 C-3

連續假期前夕：歷史上每逢連假，同一停車場尖峰提前 2 小時出現，現有系統完全未能預測。

D Solution · 提出方案

我們提出一套資料驅動的多特徵停車位預測框架

Proposed Scheme — Data-Driven Multi-Feature Prediction

整合 TDX 政府開放平台的**即時停車 API** 與歷史資料，輔以天氣、節假日等外部特徵，透過 **LSTM 深度學習模型** 預測未來 30/60 分鐘停車位可用率。

INPUT	TDX 即時 API + 歷史時序資料 + 天氣 + 節假日
MODEL	DD-LSTM（Data-Driven Long Short-Term Memory）
OUTPUT	未來 30 / 60 分鐘停車位可用率預測（%）
TARGET	公有路外停車場（以台北市為主要驗證場域）

DD-LSTM

Data-Driven Long Short-Term Memory

時序建模 · 多特徵融合 · TDX API · 即時預測 · 政府開放資料

驗證方法與本研究的核心貢獻

E — 評估方式 Evaluation

資料集 TDX 台北市公有停車場即時與歷史資料（2023–2024）

Baseline 對比 ARIMA、Random Forest、單層 LSTM 三種基準方法

指標 MAE（平均絕對誤差）、RMSE（均方根誤差）、Accuracy（預測準確率）

場景 平日 vs. 假日、晴天 vs. 雨天、高峰 vs. 離峰時段交叉驗證

F — 主要貢獻 Key Contributions

1. 首次整合 TDX 即時 API 至停車位預測管線
   實現端對端自動化資料擷取與預測
2. 提出多特徵融合框架（天氣 + 節假日 + 歷史）
   顯著改善複雜場景下的預測精準度
3. 建構可擴充的政府開放資料應用架構
   可延伸至全台其他縣市停車場域

02

RELATED WORK

文獻回顧 與 比較分析

從傳統統計方法到最新深度學習，回顧五篇代表性研究的技術 Know-How、優點與不足，最後以 Article Summary Table 完整呈現差異。

相關文獻回顧 ①②③

Related Work — From Open Data to Deep Learning Approaches

文獻 ①

開放資料 + 傳統 ML

Badii et al., IEEE Access, 2018 ↗

技術方法

整合多種開放資料（交通、天氣、行事曆）搭配傳統機器學習方法預測停車場可用車位數

✓ 優點

率先使用開放資料；涵蓋多種特徵；可解釋性高

✗ 缺點

非深度學習，無法捕捉長期時序依賴；未使用即時 API 整合

文獻 ②

ML 模型比較分析

Awan et al., Sensors, 2020 ↗

技術方法

比較 MLP、KNN、Decision Tree、Random Forest、Voting Classifier 在 Santander 停車資料集上的表現

✓ 優點

系統性 ML 比較；Random Forest 達 86.5% 準確率；具特徵重要性分析

✗ 缺點

無法捕捉時序依賴性；缺乏天氣、節假日等外部特徵整合

文獻 ③

LSTM 深度學習

Mishra & Deshpande, Springer ICTIS, 2021 ↗

技術方法

以 LSTM 對停車場歷史時序資料進行端對端訓練，考量平日、假日、尖峰時段等場景

✓ 優點

善於捕捉長期時序依賴；在時序預測上優於傳統方法

✗ 缺點

僅單一場館；未整合即時 API；缺少天氣等外部特徵

相關文獻回顧 ④ ⑤

Related Work — Spatial-Temporal and Attention-Based Approaches

文獻 ④

GCNN + LSTM 空間時序

Yang et al., arXiv:1901.06758, 2019 ↗

技術方法

圖卷積神經網路（GCNN）建模停車場空間鄰近關係，結合 LSTM 捕捉時序特徵，並融合停車計費、車速、天氣等多源資料。以匹茲堡市中心為案例驗證，30 分鐘預測 MAPE 達 10.6%。

✓ 優點

同時建模空間與時序關係；融合多異質資料源；預測準確率顯著提升

✗ 缺點

模型複雜度高、訓練成本大；未整合政府開放 API；難以輕量化部署

文獻 ⑤

MAT-LSTM 注意力機制

MDPI IJGI, 2024 ↗

技術方法

在 LSTM 中加入 Multi-head Attention（MAT）機制，提取長時間序列內部依賴關係，在真實與合成資料集上均優於 TCN 與標準 LSTM，準確率提升最高達 48%。

✓ 優點

注意力機制強化長序列特徵擷取；在多資料集上均達最高準確率

✗ 缺點

未使用即時 API；推論延遲較高；未整合節假日等外部特徵

現有方法各有所長，但**沒有任何一篇** 同時做到：整合政府即時 API + 多外部特徵（天氣、節假日）+ 輕量化即時部署——這正是本研究的創新切入點。

Article Summary Table

方法比較總覽

方法 / 論文	即時 API 整合	歷史 時序	天氣 特徵	節假日 特徵	空間 建模	Deep Learning	政府開放 資料	輕量 部署
① 開放資料 ML · Badii 2018	✗	✓	△	✗	✗	✗	△	✓
② ML 比較分析 · Awan 2020	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
③ LSTM · Mishra 2021	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
④ GCNN + LSTM · Yang 2019	✗	✓	△	✗	✓	✓	✗	✗
⑤ MAT-LSTM · MDPI 2024	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
⑥ 本研究 DD-LSTM · Proposed	✓	✓	✓	✓	△	✓	✓	✓

✓ 完整支援　△ 部分支援　✗ 不支援

03

PROPOSED DESIGN

系統架構規格書

詳述系統的各項組成元件、它們的功能與相互關係，並以架構圖與資料流呈現完整的 End-to-End 實作規格。

系統架構 System Architecture

四層式端對端預測管線

LAYER 1 DATA SOURCES

TDX 即時 API
停車位即時數量

TDX 歷史資料
停車場歷史紀錄

氣象局 API
溫度、降雨、UV

節假日日曆
國定假日、連假

→

LAYER 2 PREPROCESSING

資料清洗
缺值處理 / 去雜訊

特徵工程
時段、星期、週期

正規化
Min-Max Scaling

滑動視窗
Sequence 建構

→

LAYER 3 DD-LSTM MODEL

Input Layer
多特徵序列

LSTM Layer ×2
時序依賴學習

Dense Layer
特徵壓縮

Output Layer
預測車位率

→

LAYER 4 OUTPUT

30分鐘預測
可用率 (%)

60分鐘預測
可用率 (%)

視覺化報表
趨勢圖 / 熱圖

警示通知
滿位預警

資料流 Data Flow

元件互動與處理管線

①

資料擷取 Data Ingestion

排程器每 5 分鐘呼叫 TDX API，同步拉取即時停車剩餘數量，儲存至 Time-Series DB。

TDX REST API | Cron Job | InfluxDB

②

特徵融合 Feature Fusion

即時資料與歷史、天氣、節假日特徵合併，透過滑動視窗（Window Size=24）建構 LSTM 輸入序列。

Pandas | Sliding Window | Min-Max

③

模型推論 Model Inference

訓練完畢的 DD-LSTM 模型接收特徵序列，輸出未來 30/60 分鐘之停車位可用率預測值。

PyTorch / TF | LSTM ×2 | Dropout 0.2

④

輸出呈現 Result Output

預測結果寫入資料庫，前端 Dashboard 即時顯示趨勢圖，並於可用率低於閾值時觸發警示。

REST API | Dashboard | Alert System

關鍵元件功能摘要

TDX API	即時資料來源
InfluxDB	時序資料儲存
Sliding Window	序列特徵建構
DD-LSTM	核心預測模型
Alert Engine	滿位預警觸發
Dashboard	結果視覺化

KEY CONTRIBUTION · 核心貢獻再強調

一套完整的、可即時部署 的 政府開放資料停車位預測系統

TDX API 端對端整合

首次將政府開放平台即時 API 完整導入停車位預測管線，實現自動化資料擷取，零人工干預。

多特徵融合框架

結合歷史時序、天氣狀況、節假日資訊，DD-LSTM 模型在複雜場景下仍能穩定預測，超越現有 Baseline。

可擴充開放架構

系統模組化設計，可快速擴展至全台其他縣市停車場，亦可作為其他交通預測任務的通用框架。